



E-Rikscha-Boom in Indien

Geladen mit Dr. Rainer Kern über Indiens Energiewende:
warum die E-Mobilität auf drei Rädern rollt, der
Speicher-Boom explodiert – und wo Europas Chance liegt.

Geladen • Sep 2026

KI-Zusammenfassung

8 KEY INSIGHTS | Swipe durch



Podcast Zusammenfassung



| Fünf Jahre zu früh am Ziel

Indien (1,4 Milliarden Menschen) elektrifiziert rasant. Treiber sind das Wachstum (die IEA erwartet bis 2030 einen Mehrbedarf von 570 TWh – mehr als Deutschlands Jahresverbrauch), Energiesicherheit (fast 90 Prozent Ölimport), Luftqualität und Kosten: Solarstrom kostet rund die Hälfte von Kohle. Das Ziel von 50 Prozent nicht-fossiler Kraftwerksleistung bis 2030 wurde schon 2025 erreicht.



| Ähnlich wie in Deutschland

Die Probleme gleichen den deutschen: Netzausbau, Transparenz, Speicher. Rund 15 Prozent Netzverluste sollen über 200 Millionen Smart Meter sichtbar werden (60 Millionen sind installiert). Weil das Netz an Grenzen stößt, mussten allein von April bis Juni rund 8 TWh Solarstrom abgeregelt werden – eine riesige Chance für Speichertechnologien.



Die Revolution rollt gewerblich

Anders als in Europa läuft die E-Mobilität nicht über den Privat-Pkw, sondern über Flotten und Shared Mobility – vor allem Zwei- und Dreiräder. 2025 wurden 2,3 Millionen E-Fahrzeuge zugelassen, überwiegend Zwei- und Dreiräder. Bei den Dreirädern liegt der Anteil neuer E-Fahrzeuge schon bei 50 bis 70 Prozent, weil er sich kommerziell rechnet. Es dominieren indische Marken.



| Battery Swapping für Flotten

In Indien gibt es bereits rund 3.000 Wechselstationen (Battery Smart, Sun Mobility): Statt zu laden, tauscht man den leeren Akku in Minuten – ideal für Flotten mit wenig Stillstand. Der Standard ist es aber nicht; die meisten Fahrzeuge laden per Kabel. Ob AC oder DC, schnell oder langsam, entscheide vor allem das Geschäftsmodell, nicht die Technik.



Quick Commerce treibt die Wende

„Quick Commerce“ – Lieferung von allem in unter zehn Minuten – prägt das indische Stadtleben: dichte Städte, viele Staus, riesiger Smartphone-Markt, „Dark Stores“ mit Zweirad-Flotten. Eine E-Flotte statt Verbrenner senke die Kosten über die Nutzungsdauer um bis zu 40 Prozent. So komme die Elektromobilität über den Anwendungsfall – Vehicle-to-Grid steckt noch in der Pilotphase.



Von 1 auf 9 GWh

Der zweite große Batterietreiber sind stationäre Großspeicher: von unter 1 GWh Ende 2025 auf über 9 GWh Ende August – 8 GWh in einem halben Jahr. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass neue Solar- und Windparks künftig 10 Prozent ihrer Leistung als Zwei-Stunden-Batterie beisteuern müssen (ab 2029 vier Stunden). Bis 2030 werden 100 bis 300 GWh Gesamtbedarf erwartet.



| Zellen made in India

Indien baut die eigene Zellfertigung auf: Das PLI-Förderprogramm zielt auf 50 GWh, Konzerne wie Reliance, Exide und Ola errichten Gigafactories. Die Herausforderung ist – wie in Europa – der Hochlauf und die Ausschussreduktion. Bei der Chemie setzt sich LFP durch; die langsamen E-Rikschas fahren aber noch zu über 50 Prozent mit klassischen Blei-Säure-Batterien.



| Jetzt Fuß fassen

Für den Hochlauf kaufen indische Firmen Know-how meist aus China zu. Da China aber Exportkontrollen auf LFP-Technologie einführt, sieht Kern eine große Chance für die deutsche Industrie (Maschinen, Prozesse, Qualitätskontrolle) – manche Gigafactory setze bewusst auf europäische Technik. Jetzt, während gebaut wird, müsse man sich platzieren. Eine komplette Recycling-Industrie sei bereits aufgebaut.



Danke an die **Macher**

Diese Zusammenfassung basiert auf einer Folge des Geladen-Podcasts.

 **@geladenpodcast**

Zusammengefasst von **Podcast Zusammenfassung**



Podcast Zusammenfassung